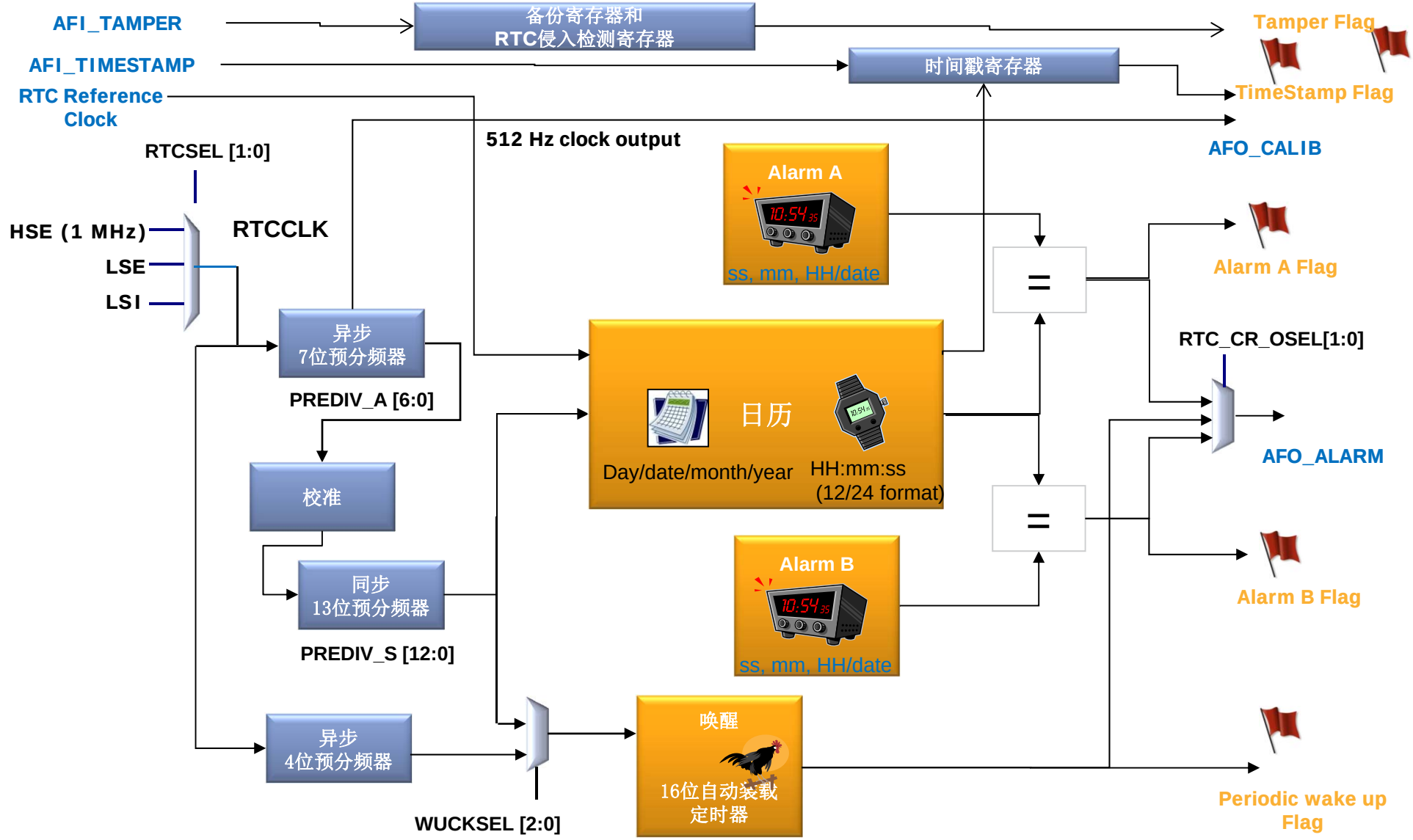
系统外设
实时时钟(RTC)

RTC —— 概述

- 超低功耗，运行时耗电 < 1uA
- 带有年份，月份，日期，星期，小时，分钟，秒的日历
- 2个具有中断功能的可编程报警，可由任意的日历字段组合触发
- 1个16位自动装载的可编程定时器能定期触发自动唤醒中断
- 可屏蔽中断/事件：
  - 报警A，报警B，唤醒中断，时间戳，侵入检测
- 数字校准电路(周期计数校准)，以实现5 ppm的精度
- 时间戳功能用于记录事件
- 20个备份寄存器(80字节)，在侵入检测事件发生后将被复位
- 可选择的功能输出：
  - AFO_CALIB：如果使用32.768KHz的LSE，能输出512Hz的校准时钟，该信号映射到RTC_AF1输出。
  - AFO_ALARM：输出警报A或警报B或唤醒信号，该信号被映射到RTC_AF1输出
- RTC的时钟源可以是以下三种：
  - LSE / LSI / HSE 1MHz

RTC —— 框图


AFI_TAMPER
AFI_TIMESTAMP
RTC Reference Clock
备份寄存器和
RTC侵入检测寄存器
时间戳寄存器
Tamper Flag
TimeStamp Flag
512 Hz clock output
AFO_CALIB
RTCSEL [1:0]
HSE (1 MHz)
LSE
LSI
RTCCLK
Alarm A
ss, mm, HH/date
=
Alarm A Flag
异步
7位预分频器
PREDIV_A [6:0]
日历
Day/date/month/year
HH:mm:ss
(12/24 format)
RTC_CR_OSEL[1:0]
AFO_ALARM
校准
同步
13位预分频器
PREDIV_S [12:0]
=
Alarm B
ss, mm, HH/date
Alarm B Flag
异步
4位预分频器
WUCKSEL [2:0]
唤醒
16位自动装载
定时器
Periodic wake up Flag

RTC —— 寄存器的写保护

- 复位后，RTC寄存器的默认状态为写保护状态，以防止误操作。

  * 但可以清除报警和唤醒的中断标志位

- 以下步骤可以解除所有RTC寄存器的写保护状态
  - 1. 写‘0xCA’到RTC_WPR寄存器
  - 2. 写‘0x53’到RTC_WPR寄存器

➔ 写入错误的**KEY**，将重新使能写保护状态

RTC —— 时钟源

- RTC有两个时钟源：
  - ***RTCCLK*** 用于RTC定时器/计数器，来源于HSE*，LSE和LSI
  - ***PCLK1*** 用于访问RTC寄存器

* 如果使用HSE作为RTCCLK的时钟源，HSE需要分频，提供最高1 MHz的时钟源

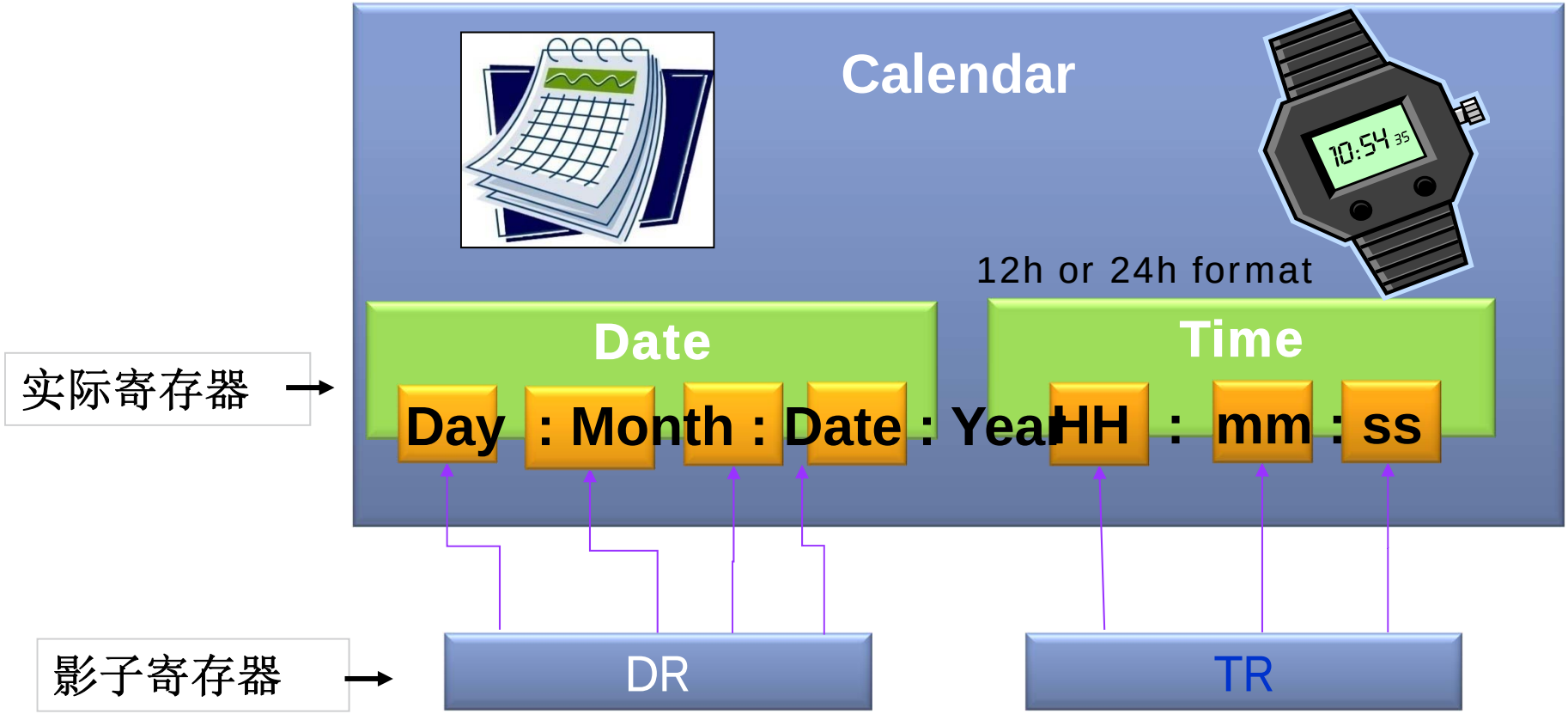
- 在使用RTC功能前，需要先使能RTC的时钟源：
  - 设置RCC_CSR寄存器的RTCEN位和RTCSEL[1:0]位，以选择并使能RTCCLK时钟源

RTC —— 低功耗和复位状态

- 在低功耗模式下，RTC仍然能处于工作状态
  - 支持低功耗运行模式，睡眠模式，低功耗睡眠模式，停止模式和待机模式
- RTC模块的五种事件，可以唤醒低功耗模式下的控制器：
  - 报警A
  - 报警B
  - 唤醒
  - 侵入检测
  - 时间戳
- 在复位状态下(除了上电复位)，RTC仍然处于工作状态
  - 系统复位(除了上电复位)不会对包括预分频器寄存器在内的RTC配置寄存器产生影响
  - 系统复位(除了上电复位)不会停止指定的时钟源，也不会对相关的时钟控制寄存器产生影响

RTC —— RTC 日历(一)

- 对RTC日历的初始化和读操作都通过两个影子寄存器来操作：
  - TR和DR寄存器
  - RTC的TR和DR寄存器采用BCD编码



RTC —— RTC 日历(二)

- RTC初始化：
  - 通过置位ISR寄存器的INIT位，进入初始化模式
    - 读回ISR寄存器的INITF标志位，可以确认是否进入初始化模式
  - 根据时钟源配置预分频寄存器(APRER和SPRER)获得日历控制器的1Hz时钟
  - 将初始化数值写入两个影子寄存器 (TR和DR)
    - 设置其他配置寄存器如RTC_CR等
  - 通过清除INIT位来退出初始化模式，进入运行模式
    - 此时实际的日历寄存器开始自动装载，并在几个RTCCLK时钟之后，开始计数。
- 在复位以后，通过读回ISR寄存器的INITS位，获知是否已初始化日历(日历中的年份值是否已初始化)
- 通过CR寄存器的3个控制位，可以管理“夏令时”：
  - SUB1H位和ADD1H位可以向日历减去1小时和添加1小时
  - BKP位用于记录是否已使能了夏令时

RTC —— RTC 日历(三)

- 每2个RTCCLK时钟周期，RTC实际的TR和DR寄存器的值会被自动更新到影子寄存器
  - 此时ISR寄存器的RSF置位，软件可以通过读取影子寄存器的值来获知实际寄存器的数值

- 为保证读取时间的一致性，在读取TR寄存器之后，DR寄存器将处于冻结状态，直到用户读取了DR寄存器

- 参考时钟检测：可以使用更精确的时钟输入(PB15)，50或60Hz，来提高日历的精确度：
  - 使能了参考时钟检测功能后(RTC_CR寄存器的REFCKON位)，该时钟源将自动用于更新日历
  - 当参考时钟源无效以后，LSE时钟将自动用于更新日历

RTC —— 可编程警报

- 两个可编程警报模块(ALARM A 和ALARM B)
- 可用于退出睡眠和低功耗睡眠模式
- 警报事件可映射到特殊的RTC_AF1引脚，并输出可配置的电平信号
- 当日历中的日期，小时，分钟和秒与警报寄存器(ALRMAR/ALRMBR)中的值相同时，警报标志位会被置起
- 日历中的日期，小时，分钟和秒都可以作为单独的选择与警报寄存器相配合(屏蔽不需要的时间域)

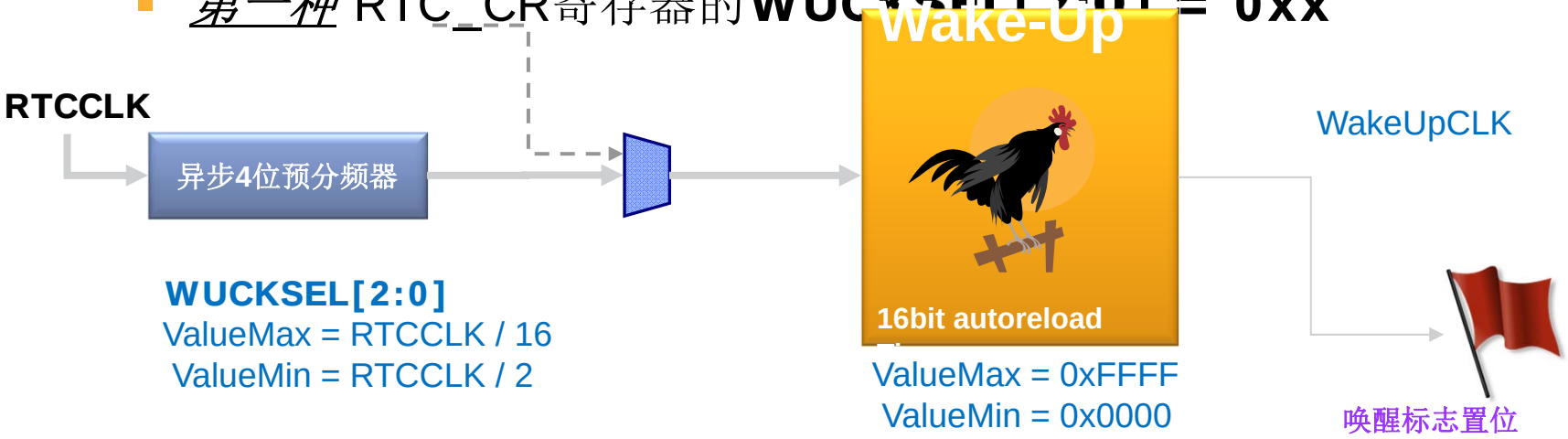
RTC —— RTC输入/输出引脚 RTC_AF1

引脚配置和功能	OSEL[1:0]位 (RTC_CR寄存器)	COE位 (RTC_CR寄存器)	TAMP1E位 (RTC_TAFCR寄存器)	TSE位 (RTC_CR寄存器)	EWUP2位 (PWR_CSR寄存器)	ALARMOUTTYPE位 (RTC_TAFCR寄存器)
警报输出 开漏输出	01 / 10	0	X	X	X	0
警报输出 推挽输出	01 / 10	0	X	X	X	1
校准输出 推挽输出	0	1	X	X	X	X
时间戳输入 浮空输入	0	0	0	1	X	X
侵入输入 浮空输入	0	0	1	0	X	X
时间戳和 侵入输入 浮空输入	0	0	1	1	X	X
唤醒引脚2	0	0	0	0	1	X
普通I/O口	0	0	0	0	0	X

RTC —— RTC唤醒(一)

- 16位的可编程自动装载计数器(WUTR寄存器)可用于产生唤醒信号
- 该信号用于使芯片退出睡眠和深度睡眠等低功耗模式
- 该计数器所使用的时钟信号可以通过RTC_CR寄存器的WUCKSEL[2:0]来进行选择 (在设置该位时，唤醒计数器必须是停止的，也就是WUTE=0)

- 三种可选择的时钟配置：
  - *第一种* RTC_CR寄存器的**WUCKSEL[2:0] = 0xx**

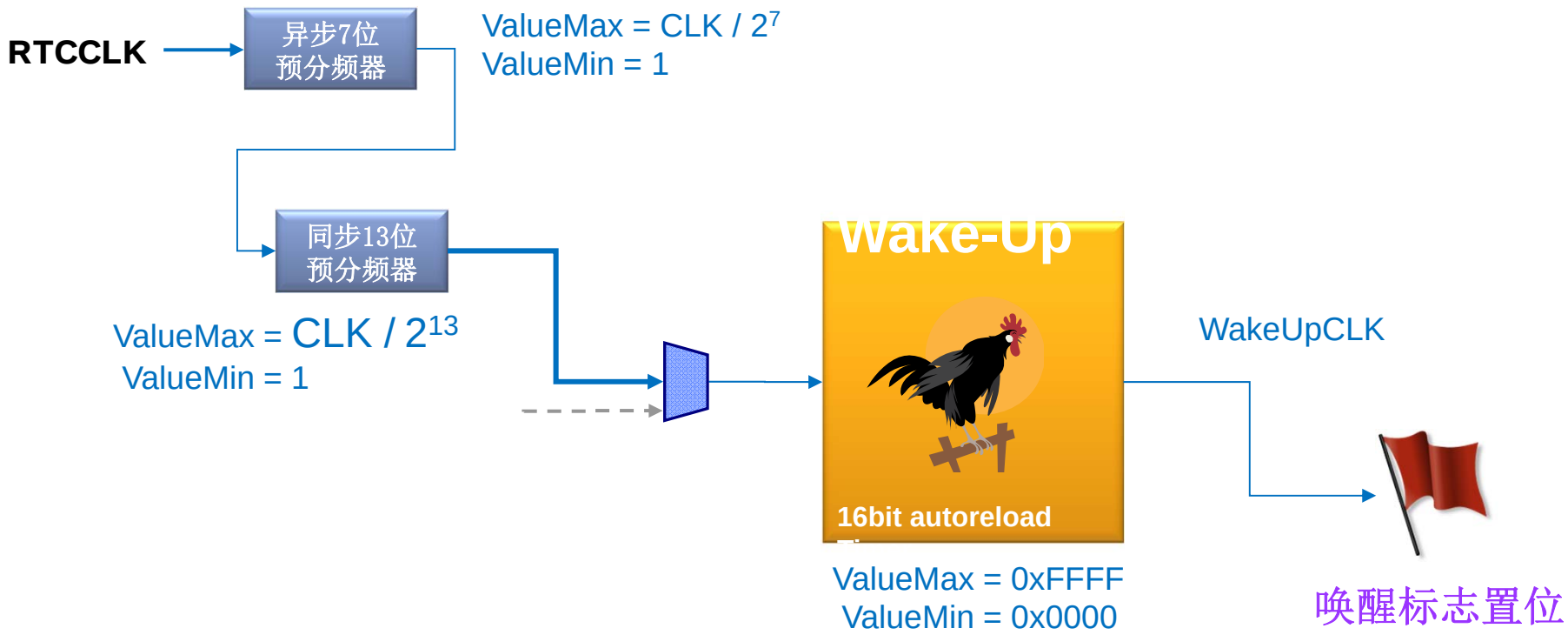


WakeUpCLKmin = RTCCLK/(2 x (0x0001 + 1)) => 122μs
WakeUpCLKmax = RTCCLK/(16 x (0xFFFF + 1)) => 32s

RTCCLK = 32.768KHz

RTC —— RTC唤醒(二)

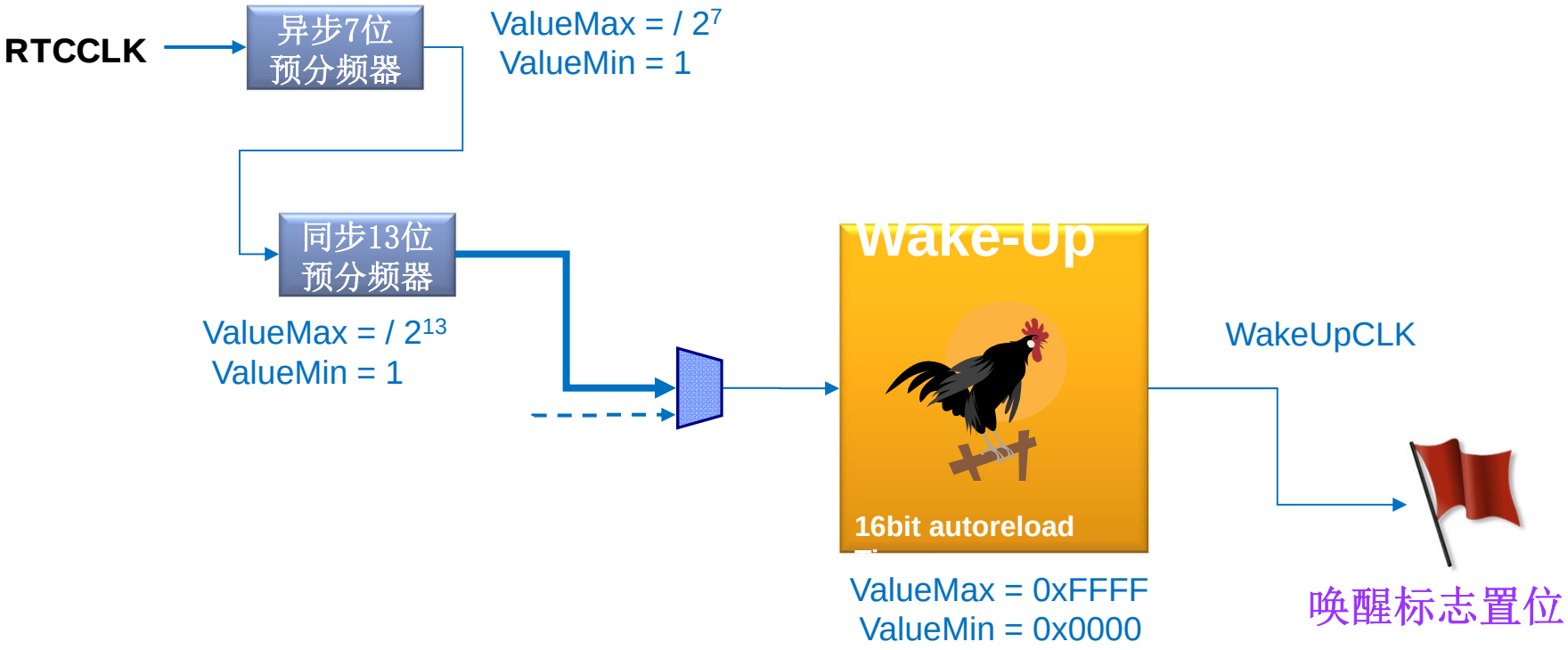
- *第二种* **RTC_CR寄存器的WUCKSEL[2:0] = 10x**



WakeUpCLKmax = RTCCLK/(1 x (0x0000 + 1)) => 18.2 hours
WakeUpCLKmin = RTCCLK/(2^{20} x (0xFFFF + 1)) => 1 s

RTC —— RTC唤醒(三)

- *第三种* **RTC_CR寄存器的WUCKSEL[2:0] = 11x (计数器延展1位)**



WakeUpCLKmax = RTCCLK/(1 x (0x10000 + 1)) => 36.4 hours
WakeUpCLKmin = RTCCLK/(2^{20} x (0x1FFFF + 1)) => 18 hours